Satisfacción y Lealtad del Cliente en Telefonía Móvil:

Un Modelo de Ecuaciones Estructurales con Datos del Índice ECSI

Ana Milena Uribe, Alejandro Quintero, Francisco Mario Campo y Pablo Stevens Casilimas

Politécnico Grancolombiano

Inferencia Avanzada y Análisis Multivariado – Unidad 3: Actividad formativa

Jaime Edison Rojas Mora

Noviembre de 2026

Satisfacción y Lealtad del Cliente en Telefonía Móvil

1. Contexto del Problema

En los servicios de suscripción, como la telefonía móvil, la banca, la salud o los subsidios familiares, conservar a un cliente es más rentable que captar uno nuevo, por lo que las organizaciones necesitan entender qué explica su permanencia. El problema es que los determinantes de la lealtad (la imagen de la empresa, las expectativas, la calidad percibida y la satisfacción) no se observan directamente: se infieren a partir de respuestas a encuestas que contienen error de medición. Los índices nacionales de satisfacción, como el estadounidense ACSI y el europeo ECSI, se crearon precisamente para medir estas percepciones de forma estandarizada y vincularlas con resultados de negocio (Morgeson et al., 2023; Tenenhaus et al., 2005).

Este trabajo analiza la satisfacción y la lealtad de 250 clientes de un operador de telefonía móvil con datos del modelo ECSI. El sector es pertinente por su alta competencia y sus bajos costos de cambio: un cliente insatisfecho puede migrar a otro operador con facilidad, de modo que identificar qué impulsa la lealtad tiene consecuencias directas sobre la retención (Karunaratna y Kumara, 2021). El ejercicio es, además, transferible a otros entornos de servicio: las cajas de compensación familiar también prestan servicios recurrentes cuya continuidad depende de la calidad percibida y de la satisfacción de sus afiliados.

El modelamiento de ecuaciones estructurales (SEM) es la técnica adecuada por tres razones. Primera, mide constructos latentes a partir de varios indicadores y separa la varianza verdadera del error de medición, algo que una regresión sobre promedios simples no hace. Segunda, estima simultáneamente una red de relaciones en la que un constructo puede ser a la vez efecto y causa: la satisfacción depende de la calidad y, a su vez, explica la lealtad, lo que permite evaluar efectos de mediación. Tercera, ofrece índices que contrastan si la teoría propuesta reproduce los datos observados, en lugar de asumirla como cierta (Hair et al., 2021). El objetivo es evaluar en qué medida la cadena

imagen–expectativas–calidad–satisfacción–lealtad, propuesta por los índices de satisfacción, se sostiene empíricamente en este mercado.

2. Constructos Latentes

Se definieron cinco constructos reflectivos, cada uno con al menos tres indicadores medidos en una escala de 1 a 10 (Tabla 1). Del modelo ECSI original se excluyeron el valor percibido, que solo cuenta con dos indicadores, y las quejas, que tienen uno, para cumplir el mínimo de tres indicadores por constructo. Se adoptó una especificación reflectiva porque los indicadores son manifestaciones del constructo: si la satisfacción aumenta, se espera que aumenten simultáneamente sus tres indicadores, y por eso deben estar correlacionados entre sí.

Imagen corporativa. Representa las asociaciones que el cliente tiene sobre la empresa: confiabilidad, solidez, contribución social, preocupación por el cliente e innovación. La imagen funciona como un filtro que orienta la interpretación de la experiencia de servicio. Özkan et al. (2020) encontraron que media la relación entre calidad, satisfacción y lealtad en servicios bancarios, y Suchanek y Bucicova (2025) confirmaron en telefonía móvil su relación positiva con la calidad percibida.

Expectativas. Recogen lo que el cliente anticipaba al iniciar la relación: la calidad general esperada, el ajuste a sus necesidades y la probabilidad de fallas. En el modelo ACSI son el punto de referencia contra el cual se juzga la experiencia (Hult et al., 2019), aunque su papel ha sido cuestionado: en el mercado móvil eslovaco no se encontró relación entre expectativas y satisfacción (Suchanek y Bucicova, 2025), y los datos agregados del ACSI muestran que las expectativas se han mantenido estables durante tres décadas (Morgeson et al., 2023).

Calidad percibida. Es la evaluación de la experiencia real de servicio en siete dimensiones: calidad global, calidad técnica de la red, atención al cliente, calidad de los servicios usados, variedad de la oferta, confiabilidad y claridad de la información. Es el principal impulsor de la satisfacción en las

compras presenciales (Hult et al., 2019) y antecede tanto a la imagen como a la satisfacción en estudios recientes de servicios (Khoo, 2022).

Satisfacción. Es la evaluación global y acumulada de la experiencia, medida como satisfacción general, cumplimiento de expectativas y comparación con un proveedor ideal. Constituye el núcleo de los índices nacionales y el principal mediador entre la experiencia y el comportamiento futuro (Hult et al., 2019; Özkan et al., 2020).

Lealtad. Expresa la intención de permanecer: volver a elegir al operador, tolerar diferencias de precio frente a la competencia y recomendarlo. En telefonía móvil, la satisfacción es el determinante con mayor impacto sobre la lealtad (Karunaratna y Kumara, 2021), y la imagen corporativa también contribuye a ella (Özkan et al., 2020).

Tabla 1

Constructos Latentes e Indicadores Observables

Constructo	Indicador	Contenido evaluado (escala de 1 a 10)
Imagen corporativa	IMAG1	Confianza en lo que la empresa dice y hace
	IMAG2	Estabilidad y solidez de la empresa
	IMAG3	Contribución social
	IMAG4	Preocupación por los clientes
	IMAG5	Innovación y visión de futuro
Expectativas	CUEX1	Calidad global esperada al vincularse
	CUEX2	Ajuste esperado a las necesidades personales
	CUEX3	Frecuencia esperada de fallas
Calidad percibida	PERQ1	Calidad global percibida
	PERQ2	Calidad técnica de la red
	PERQ3	Atención y asesoría al cliente
	PERQ4	Calidad de los servicios utilizados
	PERQ5	Variedad de productos y servicios
	PERQ6	Confiabilidad y exactitud del servicio
	PERQ7	Claridad y transparencia de la información
Satisfacción	CUSA1	Satisfacción general
	CUSA2	Cumplimiento de expectativas
	CUSA3	Comparación con el proveedor ideal
Lealtad	CUSL1	Probabilidad de volver a elegir al operador
	CUSL2	Tolerancia a diferencias de precio frente a la competencia
	CUSL3	Probabilidad de recomendar al operador

Nota. Indicadores del modelo ECSI descritos por Tenenhaus et al. (2005). Se excluyeron valor percibido (dos indicadores) y quejas (un indicador).

3. Hipótesis Estructurales

Se plantean cinco hipótesis directas y una de mediación, todas de dirección positiva:

H1. La imagen corporativa influye positivamente en las expectativas. Una empresa reconocida como confiable e innovadora genera expectativas más altas sobre su servicio (Özkan et al., 2020).

H2. La imagen corporativa influye positivamente en la calidad percibida. La imagen actúa como un sesgo favorable que lleva a evaluar mejor la experiencia, relación confirmada en el sector móvil (Suchanek y Bucicova, 2025).

H3. Las expectativas influyen positivamente en la calidad percibida. Según el modelo ACSI, quienes esperan más tienden a percibir mejor calidad, por un efecto de asimilación (Hult et al., 2019). La evidencia reciente sobre el papel de las expectativas es mixta: en telefonía móvil no se ha encontrado relación entre expectativas y satisfacción (Suchanek y Bucicova, 2025), por lo que esta hipótesis tiene el respaldo teórico más débil del modelo.

H4. La calidad percibida influye positivamente en la satisfacción. Es la relación central de los índices de satisfacción: la experiencia de servicio determina el juicio global (Hult et al., 2019; Khoo, 2022).

H5. La satisfacción influye positivamente en la lealtad. Un cliente satisfecho tiene menos motivos para cambiar de operador y más razones para recomendarlo o tolerar diferencias de precio frente a la competencia (Karunaratna y Kumara, 2021).

H6 (mediación). La calidad percibida influye en la lealtad de forma indirecta, a través de la satisfacción. Esta hipótesis expresa la lógica de cadena del modelo: la calidad no genera lealtad por sí sola, sino porque produce satisfacción (Özkan et al., 2020).

La estructura completa del ECSI incluye además efectos directos de la imagen y de las expectativas sobre la satisfacción, y de la imagen sobre la lealtad. Esos efectos se estimaron en un modelo de contraste (M1); la sección siguiente explica por qué no se retuvieron. Comparar ambos modelos permite contrastar si los efectos directos aportan información adicional a la cadena de mediación o si resultan redundantes con ella.

4. Aplicación del Modelo

Datos. Se utilizó el conjunto de datos ECSI de telefonía móvil analizado por Tenenhaus et al. (2005), disponible públicamente en el paquete seminr de R: 250 clientes que respondieron 24 ítems en una escala de 1 a 10. La revisión de calidad no encontró valores faltantes, filas duplicadas ni valores fuera de rango; un cliente calificó todos los ítems con el mismo valor y se conservó por ser una

respuesta plausible. Las asimetrías oscilan entre −1,08 y 0,55, con predominio de calificaciones altas, por lo que los intervalos de los efectos indirectos se estimaron mediante bootstrap, que no depende del supuesto de normalidad (Preacher y Hayes, 2008). Los modelos se estimaron por máxima verosimilitud en Python con semopy (Igolkina y Meshcheryakov, 2020), cuya sintaxis es equivalente a la de lavaan. El cuaderno de Jupyter completo, reproducible con semilla fija, está disponible en el repositorio del proyecto e incluye una verificación automática de cada cifra citada en este informe.

Modelo de medición. El análisis factorial confirmatorio (CFA) tuvo un ajuste aceptable en los índices absolutos ($\chi^2(179) = 448{,}4$; RMSEA = 0,078; SRMR = 0,056) y marginal en los incrementales (CFI = 0,880; TLI = 0,859). Todas las cargas fueron significativas, excepto la del ítem CUSL2 ($\lambda = 0{,}12$; $p = 0{,}079$; Tabla 2). La calidad de la medición fue desigual: Calidad percibida y Satisfacción cumplen la fiabilidad compuesta (CR ≥ 0,70) y la varianza media extraída (AVE ≥ 0,50); Imagen alcanza la fiabilidad compuesta, pero no el AVE; y Expectativas (CR = 0,47) y Lealtad (CR = 0,59) quedan por debajo de ambos umbrales.

Modelo estructural. El modelo teórico completo (M1) produjo una solución impropia, con coeficientes estandarizados de 2,04 (imagen → satisfacción), −3,20 (imagen → lealtad) y 4,01 (satisfacción → lealtad), ninguno significativo. Este patrón es característico de la multicolinealidad entre constructos: cuando predictores casi redundantes compiten por explicar la misma variable, sus coeficientes se vuelven inestables. Por ello se reespecificó un modelo mediado (M2), en el que cada constructo recibe sus antecedentes teóricamente más próximos. M2 es admisible, más parsimonioso (AIC de 90,3 frente a 94,3) y de ajuste equivalente (Tabla 3): RMSEA = 0,079 y SRMR = 0,058 cumplen el umbral de 0,08, mientras que CFI = 0,873 y TLI = 0,856 quedan por debajo de 0,90. El $\chi^2(184) = 468{,}5$ es significativo, un resultado esperable con 250 casos y 21 indicadores.

Tabla 2

Cargas Factoriales, Fiabilidad y Validez Convergente (CFA)

Constructo	Cargas estandarizadas	α	CR	AVE	Cumple CR y AVE
Imagen corporativa	0,45 – 0,67	0,71	0,73	0,36	Solo CR
Expectativas	0,41 – 0,54	0,43	0,47	0,23	No
Calidad percibida	0,57 – 0,78	0,87	0,88	0,51	Sí
Satisfacción	0,71 – 0,78	0,77	0,78	0,54	Sí
Lealtad	0,12 – 0,87	0,44	0,59	0,39	No

Nota. α = alfa de Cronbach; CR = fiabilidad compuesta (umbral 0,70); AVE = varianza media extraída (umbral 0,50). Todas las cargas son significativas ($p < 0,001$), excepto CUSL2 ($\lambda = 0,12$; $p = 0,079$).

Tabla 3

Índices de Ajuste de los Modelos Estimados

Modelo	χ^2 (gl)	CFI	TLI	RMSEA	SRMR	AIC	Admisible
CFA (medición)	448,4 (179)	0,880	0,859	0,078	0,056	100,4	Sí
M1 teórico completo	459,5 (182)	0,877	0,858	0,078	0,057	94,3	No ($\lvert\beta\rvert > 1$)
M2 mediado	468,5 (184)	0,873	0,856	0,079	0,058	90,3	Sí

Nota. Umbrales de referencia: CFI y TLI ≥ 0,90; RMSEA y SRMR ≤ 0,08. Todos los χ^2 tienen $p < 0,001$. Un AIC menor indica mejor equilibrio entre ajuste y parsimonia.

Resultados. Cuatro de las cinco hipótesis directas se apoyan (Tabla 4; Figura 1). La imagen corporativa explica las expectativas ($\beta = 0,83$; $p < 0,001$) y la calidad percibida ($\beta = 0,73$; $p < 0,001$); la calidad explica la satisfacción ($\beta = 0,93$; $p < 0,001$), y la satisfacción explica la lealtad ($\beta = 0,79$; $p < 0,001$). En cambio, H3 no se apoya: las expectativas no influyen significativamente en la calidad ($\beta = 0,25$; $p = 0,193$) cuando se controla la imagen. La mediación (H6) sí se sostiene: el efecto indirecto de la calidad sobre la lealtad a través de la satisfacción es de 0,74, con un intervalo bootstrap al 95 % de [0,59; 0,85] estimado con 1000 remuestras, que no incluye el cero. El modelo explica el 90 % de la varianza de la calidad, el 86 % de la satisfacción y el 63 % de la lealtad.

Tabla 4

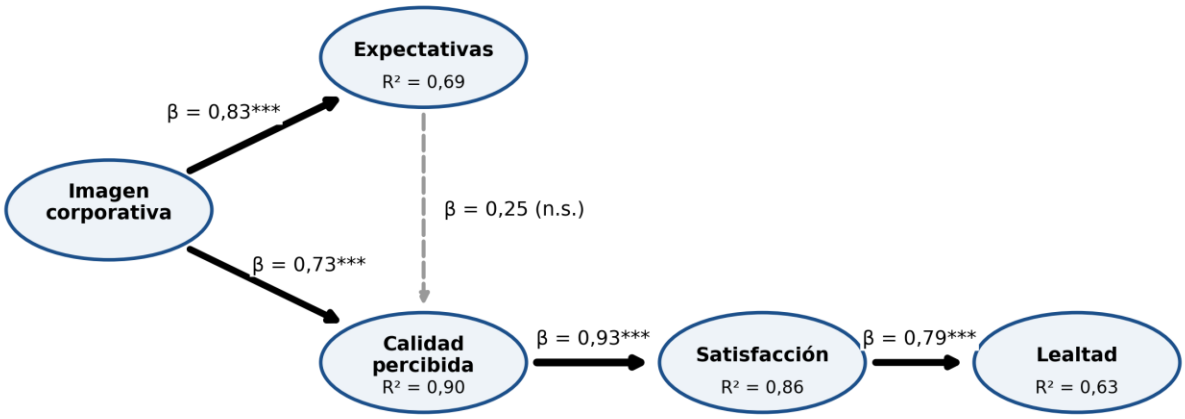
Contraste de Hipótesis en el Modelo M2

H	Relación	b	EE	β	p	Decisión
H1	Imagen corporativa → Expectativas	0,65	0,10	0,83	< 0,001	Apoyada
H2	Imagen corporativa → Calidad percibida	0,72	0,18	0,73	< 0,001	Apoyada
H3	Expectativas → Calidad percibida	0,32	0,24	0,25	0,193	No apoyada
H4	Calidad percibida → Satisfacción	0,74	0,07	0,93	< 0,001	Apoyada
H5	Satisfacción → Lealtad	1,49	0,20	0,79	< 0,001	Apoyada
H6	Calidad → Satisfacción → Lealtad (indirecto)	—	—	0,74	IC 95 % [0,59; 0,85]	Apoyada

Nota. b = coeficiente no estandarizado; EE = error estándar; β = coeficiente estandarizado. El efecto indirecto de H6 se estimó con bootstrap por percentiles (1000 remuestras).

Figura 1

Modelo Estructural Final (M2) con Coeficientes Estandarizados



Nota. Estimación por máxima verosimilitud; n = 250. *** p < 0,001; n.s. = no significativo. El grosor de cada flecha es proporcional al coeficiente. R^2 = varianza explicada de cada constructo endógeno.

Comentario crítico. Los resultados apoyan la cadena central del modelo: la experiencia de calidad genera satisfacción y la satisfacción genera lealtad, en coincidencia con lo hallado en telefonía móvil por Karunaratna y Kumara (2021). Contradicen, en cambio, el papel de las expectativas. El hallazgo no es aislado: Suchanek y Bucicova (2025) tampoco encontraron relación entre expectativas y satisfacción en el mercado móvil eslovaco. En estos datos, la debilidad se explica en buena parte por la

medición: Expectativas tiene la peor fiabilidad del modelo (α = 0,43), y uno de sus ítems pregunta con qué frecuencia el cliente esperaba que algo fallara, un contenido que no es paralelo al de los otros dos. Tampoco se sostiene el efecto directo de la imagen sobre la lealtad que propone el ECSI completo: su influencia es indirecta, a través de la calidad y la satisfacción (efecto indirecto total de 0,69; IC 95 % [0,54; 0,82]).

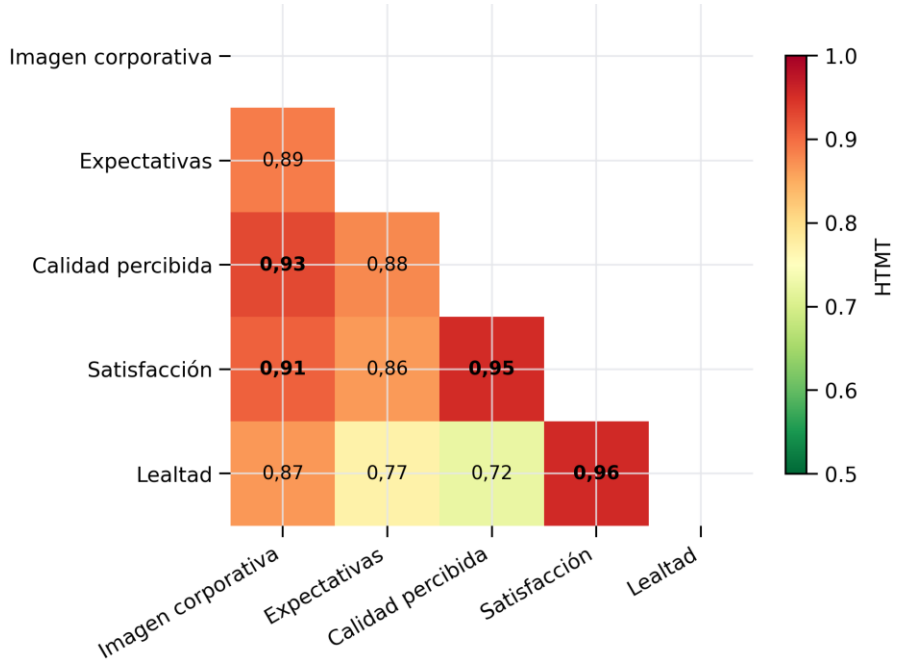
5. Validación y Recomendaciones

Validez convergente. Es parcial. Solo Calidad percibida (AVE = 0,51) y Satisfacción (AVE = 0,54) superan el umbral de 0,50 (Hair et al., 2021). El caso más claro es CUSL2, que mide la tolerancia a una diferencia de precio: es un componente conductual de la lealtad, distinto de la intención de recompra y de recomendación, y por eso carga solo 0,12. Se conservó porque su eliminación no mejoró el ajuste y la actividad exige tres indicadores por constructo.

Validez discriminante. No se sostiene. Con el criterio HTMT (Henseler et al., 2015), cuatro de los diez pares superan 0,90, con los valores más altos entre satisfacción y lealtad (0,96) y entre calidad y satisfacción (0,95; Figura 2). El criterio de Fornell y Larcker (1981) lleva a la misma conclusión: ninguno de los diez pares lo cumple, y el caso más extremo es la correlación entre calidad y satisfacción (0,96), muy superior a la raíz del AVE de ambos constructos (0,71 y 0,73). Los clientes no distinguen con claridad entre la calidad que perciben y su satisfacción global, un efecto de halo frecuente cuando todas las percepciones se miden en una misma encuesta. Esto explica tanto la solución impropia de M1 como la magnitud de β = 0,93.

Figura 2

Validez Discriminante: Matriz HTMT entre Constructos



Nota. Los valores en negrita superan 0,90, umbral liberal de Henseler et al. (2015). Valores mayores indican menor diferenciación entre constructos.

Validez predictiva. Más allá del R^2, se evaluó la capacidad de predecir casos no utilizados en la estimación mediante validación cruzada de 10 particiones, siguiendo la lógica de PLSpredict (Shmueli et al., 2019). El modelo predijo los seis indicadores de satisfacción y lealtad mejor que la media (Q^2predict entre 0,004 y 0,47) y con un error igual o menor que el de una regresión lineal sobre los mismos predictores. La estructura teórica, por tanto, no sacrifica capacidad predictiva. La excepción es nuevamente CUSL2, con un Q^2 prácticamente nulo.

Recomendaciones. Primero, rediseñar la medición de expectativas y lealtad con ítems paralelos, y tratar la tolerancia al precio como un constructo propio. Segundo, recolectar las percepciones en momentos distintos, por ejemplo, la calidad después de un contacto de servicio y la lealtad meses después, para reducir el efecto de halo y el sesgo de método común. Tercero, reincorporar el valor percibido con al menos tres indicadores, porque en el ECSI es el puente entre la calidad y la satisfacción.

Cuarto, validar el modelo en otra muestra y en otros servicios recurrentes, como los de una caja de compensación familiar, antes de utilizarlo para decisiones de retención.

Disponibilidad del Código

El cuaderno de Jupyter con la limpieza de datos, el CFA, los modelos estructurales, el bootstrap y la validación predictiva, junto con los datos y las tablas de resultados, se encuentra en el siguiente link U3_Modelo_de_ecuaciones_estructurales_SEM_telefonia_movil. La semilla fija (2026) garantiza que los resultados sean reproducibles.

Referencias

Fornell, C., y Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of Marketing Research, 18*(1), 39–50. https://doi.org/10.1177/002224378101800104

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., y Ray, S. (2021). *Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) using R: A workbook*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7

Henseler, J., Ringle, C. M., y Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science, 43*(1), 115–135. https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8

Hult, G. T. M., Sharma, P. N., Morgeson, F. V., III, y Zhang, Y. (2019). Antecedents and consequences of customer satisfaction: Do they differ across online and offline purchases? *Journal of Retailing, 95*(1), 10–23. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2018.10.003

Igolkina, A. A., y Meshcheryakov, G. (2020). semopy: A Python package for structural equation modeling. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 27*(6), 952–963. https://doi.org/10.1080/10705511.2019.1704289

Karunaratna, A. C., y Kumara, P. A. P. S. (2021). Determinants of customer loyalty in the mobile telecommunications sector. *Sri Lanka Journal of Management Studies, 3*(2), 30–52.

Khoo, K. L. (2022). A study of service quality, corporate image, customer satisfaction, revisit intention and word-of-mouth: Evidence from the KTV industry. *PSU Research Review, 6*(2), 105–119. https://doi.org/10.1108/PRR-08-2019-0029

Morgeson, F. V., III, Hult, G. T. M., Sharma, U., y Fornell, C. (2023). The American Customer Satisfaction Index (ACSI): A sample dataset and description. *Data in Brief, 48*, Artículo 109123. https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109123

Özkan, P., Süer, S., Keser, İ. K., y Kocakoç, İ. D. (2020). The effect of service quality and customer satisfaction on customer loyalty: The mediation of perceived value of services, corporate image, and corporate reputation. *International Journal of Bank Marketing, 38*(2), 384–405. https://doi.org/10.1108/IJBM-03-2019-0096

Preacher, K. J., y Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. *Behavior Research Methods, 40*(3), 879–891. https://doi.org/10.3758/BRM.40.3.879

Shmueli, G., Sarstedt, M., Hair, J. F., Cheah, J.-H., Ting, H., Vaithilingam, S., y Ringle, C. M. (2019). Predictive model assessment in PLS-SEM: Guidelines for using PLSpredict. *European Journal of Marketing, 53*(11), 2322–2347. https://doi.org/10.1108/EJM-02-2019-0189

Suchanek, P., y Bucicova, N. (2025). The customer satisfaction model in the mobile telecommunications sector after Covid-19 pandemic. *PLOS ONE, 20*(1), Artículo e0317093. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0317093

Tenenhaus, M., Esposito Vinzi, V., Chatelin, Y.-M., y Lauro, C. (2005). PLS path modeling. *Computational Statistics & Data Analysis, 48*(1), 159–205. https://doi.org/10.1016/j.csda.2004.03.005